

Proyecto formativo: TechTrove

Diana Carolina Martínez Cabezas

Cristian Felipe Carmona Herrera

Brayan David Arias Parada

Rómulo Betancourt Hortua

SENA – Centro de Industria y Construcción

Tabla de contenido:

1. Introducción	3
1.1 Propósito:	3
1.2 Ámbito del sistema:	4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
1.4 Personal involucrado	4
1.5 Resumen:	6
2. Técnicas e instrumentos utilizados.....	6
2.1 Elicitación de requerimientos	6
2.2 Recolección de información para la creación del software	6
3. Descripción General	9
3.1 Perspectiva del producto:	9
3.2 Funcionalidad de producto:.....	9
3.3 Características de los usuarios:	9
3.4 Restricciones:	10
4. Requisitos Específicos	10
4.1 Interfaces de usuario:	10
4.2 Interfaces de software:.....	11
4.3 Interfaz de Hardware:	11
5. Requerimientos.....	11
5.1 Requerimientos funcionales:	11
5.2 Requerimientos no funcionales:	18
6. Conclusiones	20

1. Introducción

En la era digital actual, la presencia en línea es crucial para el éxito de cualquier empresa. Celda Solar, una empresa dedicada a la venta de paneles solares y servicios relacionados, se enfrenta al desafío de no contar con una plataforma de comercio electrónico. Esta carencia limita su capacidad para aumentar ventas, expandir su base de clientes y mejorar la accesibilidad y eficiencia de sus servicios.

Para abordar esta necesidad, proponemos el desarrollo de 'TechTrove', una plataforma de ecommerce en la nube diseñada específicamente para Celda Solar. Esta solución integral no solo permitirá a la empresa vender sus productos en línea, sino que también mejorará significativamente la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

TechTrove ofrecerá funcionalidades clave como:

- Clasificación inteligente de productos basada en las necesidades del cliente
- Gestión dinámica de ofertas y promociones
- Sistema de calificación y reseñas para productos y servicios
- Compatibilidad multiplataforma para una experiencia de usuario fluida
- Asistente virtual para soporte al cliente 24/7
- Seguimiento en tiempo real de pedidos

Este documento detalla los requisitos funcionales y no funcionales de TechTrove, proporcionando una hoja de ruta clara para su desarrollo e implementación. Al final de este proyecto, Celda Solar estará equipada con una potente herramienta de comercio electrónico que no solo mejorará sus operaciones actuales, sino que también sentará las bases para su crecimiento y expansión futuros en el mercado de energía solar.

1.1 Propósito:

Según lo anterior, la solución ideal es crear una plataforma en la nube donde se presente lo siguiente:

- Clasificación del producto según al cliente y sus características
- Apartado para las ofertas, promociones y actualizaciones en general
- Calificación del producto, servicio y plataforma en general
- Compatibilidad con todos los navegadores y dispositivos

- Asistente virtual
- Información del estado del pedido

1.2 Ámbito del sistema:

La plataforma tendrá como nombre “Celda Solar”. Esta plataforma contará con un sistema permitido solo para la ciudad de Colombia, pero podrá ser mejorada para poder expandirse poco a poco, es decir, que podrá usarse en distintos lugares del mundo tanto en zonas rurales y urbana.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Ecommerce: significa comercio electrónico, consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet.

1.4 Personal involucrado

En el equipo de trabajo existen diferentes tipos de roles.

Un asegurador de calidad, un programador, un analista, diseñador.

- Realizar testeo de módulos de calidad.
- Crear y ejecutar casos de prueba para garantizar la calidad del software.
- Identificar y documentar errores y problemas en el software.
- Desarrollar y mantener procedimientos y estándares para el aseguramiento de la calidad.
- Participar en la elaboración de planes y estrategias para mejorar la calidad del software.
- Escribir y mantener el código del software.
- Participar en la elaboración de planes y estrategias para el desarrollo del software.
- Investigar y probar nuevas tecnologías y herramientas para mejorar la eficiencia del desarrollo del software.
- Identificar y analizar los requisitos del software.
- Participar en la elaboración de planes y estrategias para el desarrollo del software.
- Desarrollar y mantener la documentación de los requisitos del software y las soluciones técnicas propuestas.
- Diseñar la interfaz de usuario del software.

Nombre	Cristian Carmona
Rol	Analista de datos, asegurador de calidad y programador
Responsabilidad	- Programar la plataforma por parte del back-end - Analizar y mantener los requerimientos del cliente
Información del contacto	felipe.291105@gmail.com

Nombre	Carolina Martínez
Rol	Analista de datos, diseñador y programador
Responsabilidad	- Diseñar la interfaz interactiva para los usuarios - Programar la plataforma por parte del back-end
Información del contacto	carito.14.martinez@gmail.com

Nombre	Brayan Arias
Rol	Documentador y Programador
Responsabilidad	- Diseñar la interfaz atractiva para el cliente. - Documentar manuales de la plataforma. - Programar la plataforma por parte del front-end
Información del contacto	chikiarias17@gmail.com

1.5 Resumen:

Este documento está categorizado en tres diferentes secciones:

- En la introducción, se encontrará una vista general de la plataforma, con el objetivo, el alcance, el propósito, etc.
- Se realiza una descripción general del sistema, con sus funcionalidades, requisitos, la perspectiva que se tiene prevista y características del usuario.
- En la sección de requisitos específicos, encontraremos información detallada acerca de los diferentes tipos de interfaces, también podremos encontrar los requerimientos funcionales y no funcionales.

2. Técnicas e instrumentos utilizados

2.1 Elicitación de requerimientos

Para hacer la elicitación de requerimientos, primero iniciamos con una lluvia de ideas entre los integrantes del equipo para realizar las debidas preguntas y así recolectar la información necesaria y precisa. Con lo anterior, se ejecutó la entrevista directamente con el propietario de la empresa; ahí logramos identificar los procesos administrativos y estratégico.

2.2 Recolección de información para la creación del software

Con base a la entrevista, nos surgieron dudas respecto a cómo podríamos plantear la plataforma de acuerdo con sus necesidades o problemáticas; seguido a esto generamos una encuesta en la que se presentan nuestras ideas para el desarrollo de la plataforma.

			Respuestas Encuestas de la Empresa	
	Si	No	Respuesta Concreta	Respuesta Múltiple
Pregunt a 1				Efectivo, transferencia y PayPal.
Pregunta 2	X			
Pregunt a 3		X		
Pregunt a 4				Confirmación por correo electrónico.
Pregunta 5				WhatsApp
Pregunta 6			Suena interesante	
Pregunt a 7	X			
Pregunta 8				Apartado de comentarios y mensaje en la plataforma de satisfacción
Pregunta 9				Aplicativo en la nube y aplicaciones compatible con todo dispositivo
Pregunta 10			Clasificados.	
Pregunta 11				Todas las anteriores
Pregunt a 12	X			
Pregunta 13			Descuentos por compras superiores a 100 paneles	
Pregunta 14			En ventas, si no hay existencias, esperar a que lleguen	
Pregunta 15			Dos mantenimientos gratis por el primer año	

Conclusiones - Preguntas de Encuesta

1. Maneja métodos de pago de transferencia, efectivo y PayPal, lo que garantiza o habilita la opción de crear un punto de pago en la plataforma.
2. Gracias a esta respuesta, nos abrirá campo para crear un asistente virtual, en el cual el usuario podrá responder todas su dudas e inquietudes sobre la plataforma.
3. Hay que aclarar al empresario en lo que consiste el registro y confirmación de la cuenta de usuario.
4. Ingreso a la dashboard por parte del admin.
5. La empresa solo cuenta con una red social de mensajería, WhatsApp; limitando la expansión de ventas y clientes.
6. Fue aceptada la idea de que exista un apartado en el que esté la información básica de la empresa en la plataforma en la nube.
7. Al encargar algún producto, se pondrá el tiempo en lo que se tarde y así evitar problemas con los usuarios.
8. El usuario podrá comentar acerca de los productos y servicios dentro de la plataforma.
9. La plataforma será compatible con todo tipo de dispositivos y navegadores.
10. Hay que aclarar la pregunta al empresario para nosotros tener una respuesta satisfactoria.
11. La venta de paneles consiste por pedido y a su vez los que disponga el empresario en su negocio.
12. En el apartado de ventas, se va a clasificar según las características de los paneles y a qué tipo de usuario (persona natural o empresa) va dirigida.
13. Se creará un apartado de descuentos u ofertas que la empresa ofrezca.
14. Se presentan retrasos en las ventas al tener que esperar la adquisición del producto.
15. Junto al apartado de descuentos u ofertas, se le adicionará que promociones ofrece en los servicios de mantenimiento.

3. Descripción General

3.1 Perspectiva del producto:

El sistema de ecommerce será un software diseñado para permitir compras y adquisición de los servicios que ofrece la empresa. Lo anterior contará con características de multiplataforma, gestión de facturas, opciones de pagos seguros entre otras cosas.

3.2 Funcionalidad de producto:

El sistema de ecommerce permitirá hacer la siguiente información:

- Registro de usuario: el usuario podrá crear una cuenta de acceso a la plataforma.
- Iniciar sesión: el usuario ingresará a la plataforma con su cuenta de usuario y contraseña.
- Carrito de compras: el usuario gestionará sus pedidos o productos de su interés
- Asistente técnico: será un Bot virtual encargado de otorgar información de los servicios que ofrece la plataforma.
- Calificaciones y reseñas: el usuario podrá dejar su opinión acerca de los productos y servicios.
- Generación de facturas: el sistema contará con una función especial, el cual permitirá que al momento de adquirir un producto se le genere un recibo en el que tendrá la información general de lo adquirido.

3.3 Características de los usuarios:

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional
Habilidades	Responsabilidad de mantener y operar responsablemente una base de datos.
Actividades	Encargado de manejar y controlar el sistema en general.

Tipo de usuario	Programador
Formación	Profesional
Habilidades	Analizar y programar un sistema de información
Actividades	Desarrollar, construir y diseñar los modelos de la plataforma

Tipo de usuario	Usuario final
Formación	N/A
Habilidades	Saber manejar PC, Laptop, dispositivos móviles y/o todo tipo de navegadores web
Actividades	Registrar y navegar en el sistema

3.4 Restricciones:

- Limitaciones de hardware
- Consideraciones acerca de la seguridad
- Criticalidad de la aplicación

4. Requisitos Específicos

4.1 Interfaces de usuario:

- El sistema presentará un diseño de interfaz intuitivo e interactivo con el usuario.
- El sistema maneja mensajes emergentes para dar información. Ejemplo: “Su registro fue creado exitosamente”, “Su pago ha sido realizado exitosamente”, “Se ha concretado su cita exitosamente”.
- Contarán con un apartado de catálogos en el cual tendrán imágenes de referencia acerca de los productos que quisieran adquirir.
- La interfaz contará con enlaces directos de distintos métodos de pago, manejado con la debida seguridad de datos e información del usuario.
- La interfaz contará con la sección del servicio al cliente, en la cual podrán realizar preguntas o solicitar algún tipo de asistencia técnica.

4.2 Interfaces de software:

- Herramientas de desarrollo: Visual Studio Code, Sublime Text 3, Apache NetBeans, Bootstrap.
- Lenguaje de programación: JavaScript, PHP
- Lenguajes de etiquetado: HTML y CSS
- Sistema gestor de base de datos: MySQL
- Herramientas case: Power Designer, ArgoUML.

4.3 Interfaz de Hardware:

Los requisitos que pide esta plataforma en la nube, para que pueda disfrutar de ella sin algún tipo de error, son:

- Una buena conexión a internet.
- Debe de contar con el navegador de tu preferencia actualizado.

5. Requerimientos

5.1 Requerimientos funcionales:

Identificador del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Base de Datos
Características	El admin tendrá acceso a una copia de seguridad de la base de datos en general.
Descripción de requerimientos	El sistema contará con un botón especial para poder descargar la base de datos en distintos formatos.

Identificador del requerimiento	RF02
Nombre del requerimiento	Dashboard
Características	El admin tendrá una plataforma web especial
Descripción de requerimientos	El sistema contará con una dashboard para uso restringido del admin en la cual podrá tener control acerca de servicios, productos, etc.

Identificador del requerimiento	RF03
Nombre del requerimiento	Inicio de Sesión Admin
Características	El admin tendrá un inicio de sesión especial para poder ingresar a la dashboard
Descripción de requerimientos	La plataforma cuenta con un inicio de sesión de uso exclusivo para el admin el cual será aparte de toda la plataforma principal

Identificador del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Estadísticas de productos y servicios
Características	El admin tendrá acceso al historial de productos y servicios
Descripción de requerimientos	El sistema contará con un apartado dentro de la dashboard, en la cual estarán las estadísticas de productos y servicios

Identificador del requerimiento	RF05
Nombre del requerimiento	Crud Administradores
Características	Un crud de administradores de la empresa
Descripción de Requerimientos	Crud de administradores el cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF06
Nombre del requerimiento	Tabla Cliente
Características	Una tabla la cual tenga la acción de solo poder crear algún cliente
Descripción de Requerimientos	Tabla de clientes la cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Crud Productos
Características	Una tabla la cual tenga las acciones de un crud con los productos de la empresa
Descripción de Requerimientos	Crud de productos el cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Tabla Comentarios Productos
Características	Una tabla la cual tenga la acción de eliminar los comentarios respecto a un producto en específico
Descripción de Requerimientos	Tabla de comentarios acerca de los productos la cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF09
Nombre del requerimiento	Crud Servicios
Características	Una tabla la cual tenga las acciones de un crud con los servicios que maneja la empresa
Descripción de Requerimientos	Crud de productos el cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Tabla Comentarios Servicios
Características	Una tabla la cual tenga la acción de eliminar los comentarios respecto a los servicios
Descripción de Requerimientos	Tabla comentarios acerca de los servicios la cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF11
Nombre del requerimiento	Crud Categorías
Características	Una tabla la cual tenga las acciones de un crud con las categorías que maneja la empresa
Descripción de Requerimientos	Crud de categorías el cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF12
Nombre del requerimiento	Tabla Pedidos
Características	Una tabla la cual pueda ver y cambiar el estado del pedido
Descripción de Requerimientos	Tabla de pedidos la cual podrá elegir entre 3 estados de los pedidos con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF13
Nombre del requerimiento	Crud Citas
Características	Una tabla la cual tenga las acciones de un crud con las citas que maneja la empresa
Descripción de Requerimientos	Crud de citas el cual contará con un menú de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF14
Nombre del requerimiento	Navbar
Características	Navbar intuitivo para el usuario
Descripción de Requerimientos	El Navbar será intuitivo y fácil de usar, incluyendo: - Un menú desplegable para categorías de productos - Una barra de búsqueda con autocompletado - Acceso rápido al login/registro con un solo clic - Un icono de carrito de compras que muestre el número de items añadidos - El logotipo de la empresa que sirva como enlace a la página principal

Identificador del requerimiento	RF15
Nombre del requerimiento	Carrusel de Imágenes
Características	Un carrusel de imágenes respecto a productos y servicios
Descripción de Requerimientos	El sistema contará con un carrusel de imágenes con sus respectivos botones de desplazamiento acerca de los productos y servicios que tiene la empresa

Identificador del requerimiento	RF16
Nombre del requerimiento	Sección Productos
Características	Una sección de productos con sus respectivas categorías
Descripción de Requerimientos	La plataforma contará con una sección de productos los cuales se clasificarán por sus categorías correspondientes

Identificador del requerimiento	RF17
Nombre del requerimiento	Sección Servicios
Características	Una sección de servicios que ofrece la empresa
Descripción de Requerimientos	El sistema contará con una sección de servicios la cual habrá un apartado para agendar o cancelar alguna cita

Identificador del requerimiento	RF18
Nombre del requerimiento	Footer
Características	Un footer con la información de contacto de la empresa
Descripción de Requerimientos	El sistema contará con un footer el cual tendrá información detallada de los tipos de contacto que tiene la empresa

Identificador del requerimiento	RF19
Nombre del requerimiento	Menú Categorías
Características	Menú para seleccionar categoría
Descripción de Requerimientos	La plataforma contará con un menú para seleccionar una entre las distintas categorías de productos que tiene la empresa

Identificador del requerimiento	RF20
Nombre del requerimiento	Barra de Búsqueda
Características	Búsqueda específicas de los productos
Descripción de Requerimientos	La plataforma tendrá una barra de búsqueda en la cual según coincidencias del nombre del producto se mostrarán los mismos

Identificador del requerimiento	RF21
Nombre del requerimiento	Carrito Compras
Características	Carrito de compras en el navbar
Descripción de Requerimientos	El sistema contará con un carro de compras en el navbar el cual el cliente podrá ver sus compras guardadas en el mismo

Identificador del requerimiento	RF22
Nombre del requerimiento	Autenticación
Características	Login y registro en el navbar
Descripción de Requerimientos	La plataforma contará con un Login y registro dentro del navbar para que el cliente pueda iniciar sesión o crear una cuenta de usuario

Identificador del requerimiento	RF24
Nombre del requerimiento	Perfil Cliente
Características	Información cliente
Descripción de Requerimientos	Los clientes que cuenten con una cuenta ya registrada en el sistema podrán ver y editar su información dentro de la misma

Identificador del requerimiento	RF25
Nombre del requerimiento	Proceso de Pago
Características	Proceso de pago del carrito
Descripción de Requerimientos	Habr� un apartado el cual nos dar� informaci�n de lo que tenga el carrito de compras y poder pagarlo all� mismo

Identificador del requerimiento	RF26
Nombre del requerimiento	Pedidos Clientes
Caracter�sticas	Secci�n de los pedidos que ha solicitado el cliente
Descripci�n de Requerimientos	Contar� con una secci�n especial para cada cuenta de usuario y sus respectivos pedidos con un men� de registros para descargar en distintos formatos

Identificador del requerimiento	RF27
Nombre del requerimiento	Chat Bot
Caracter�sticas	Asistente Virtual
Descripci�n de Requerimientos	El sistema contar� con un asistente virtual el cual tendr� preguntas y respuesta preprogramadas utilizando un api

Identificador del requerimiento	RF28
Nombre del requerimiento	Formulario Contacto
Caracter�sticas	Contacto Mediante Formulario
Descripci�n de Requerimientos	El sistema contar� con un formulario el cual los usuarios se podr�n poner en contacto directamente con la empresa por si tiene alg�n reclamo o sugerencia

5.2 Requerimientos no funcionales:

Identificador del requerimiento	RNF 01
Nombre del requerimiento	Interfaz del sistema
Características	El sistema presentará una interfaz sencilla e intuitiva para el fácil manejo de los usuarios
Descripción de Requerimientos	El sistema debe tener una interfaz de fácil uso e intuitiva, permitiendo que los usuarios realicen compras y gestionen servicios sin dificultades

Identificador del requerimiento	RNF 02
Nombre del requerimiento	Rendimiento del sistema
Características	El sistema deberá mantener tiempos de respuesta adecuados para garantizar una experiencia fluida
Descripción de Requerimientos	El sistema debe ser capaz de procesar las solicitudes de los usuarios en menos de 2 segundos en al menos el 95% de las interacciones, sin importar la cantidad de productos o servicios mostrados

Identificador del requerimiento	RNF 03
Nombre del requerimiento	Seguridad en transacciones
Características	El sistema garantizará la protección de la información financiera de los usuarios
Descripción de Requerimientos	Todas las transacciones financieras deben estar encriptadas mediante el estándar AES de 256 bits, cumpliendo con el estándar PCI DSS para la protección de datos de tarjetas de crédito y otra información sensible.

Identificador del requerimiento	RNF 04
Nombre del requerimiento	Escalabilidad del sistema
Características	El sistema debe ser capaz de crecer conforme aumente el número de usuarios y transacciones
Descripción de Requerimientos	La plataforma debe poder soportar el aumento del tráfico y los datos sin pérdida significativa de rendimiento, permitiendo la adición de recursos en la infraestructura sin modificar el código base.

Identificador del requerimiento	RNF 05
Nombre del requerimiento	Compatibilidad del sistema
Características	El sistema debe ser compatible con múltiples plataformas y dispositivos
Descripción de Requerimientos	La plataforma debe funcionar correctamente en los principales navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) asegurando una experiencia similar en todas las plataformas

Identificador del requerimiento	RNF06
Nombre del requerimiento	Disponibilidad
Características	El sistema tendrá una disponibilidad al usuario 24/7
Descripción de Requerimientos	La plataforma estará disponible continuamente para que el servicio hacia el usuario sea el óptimo. Además de generar cambios en tiempo real

Identificador del requerimiento	RNF07
Nombre del requerimiento	Lineamientos de diseño visual
Características	El sistema debe seguir una guía de diseño coherente que refuerce la identidad visual de la marca
Descripción de Requerimientos	- El esquema de colores debe basarse en los colores primarios de la marca: azul (#0033cc) y blanco (#ffffff) con acentos en gris (#666666) - Las fuentes utilizadas deben ser legibles y modernas, preferiblemente sans-serif, con el uso de la tipografía Roboto para títulos y texto base en 16px - El diseño debe ser limpio, minimalista y consistente en todas las páginas

6. Conclusiones

En conclusión, este documento proporciona una descripción detallada de los requisitos para la creación de una plataforma de ecommerce en la nube para la empresa Celda Solar en Ibagué. El sistema propuesto abarca una amplia gama de funcionalidades, incluyendo:

- Clasificación de productos basada en las características y necesidades del cliente
- Gestión de ofertas y promociones
- Sistema de calificación para productos, servicios y la plataforma en general
- Compatibilidad con múltiples navegadores y dispositivos
- Asistente virtual para mejorar la experiencia del usuario
- Información detallada sobre la empresa y los productos
- Seguimiento de pedidos en tiempo real

El proyecto será desarrollado por un equipo de aprendices, cada uno con roles específicos como asegurador de calidad, programador, analista, documentador y diseñador.

Este documento detalla las perspectivas del producto, las funcionalidades del sistema, los requisitos específicos, y una descripción de las interfaces de usuario, software y hardware. Además, se han definido tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales, lo que proporciona una base sólida para el desarrollo del sistema.

La implementación de esta plataforma de ecommerce tiene el potencial de mejorar significativamente la presencia en línea de Celda Solar, aumentar sus ventas y mejorar la satisfacción del cliente. Sin embargo, será crucial mantener un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad del sistema a medida que se desarrolla y crece.

Para avanzar con el proyecto, el siguiente paso sería priorizar los requerimientos, crear un plan de desarrollo detallado y comenzar con la fase de diseño, incluyendo la creación de mockups y prototipos de la interfaz de usuario.